

Jupyter Notebooks

La "Bitácora Viva" del Pensamiento Científico y el Análisis de Datos

¿Qué es **Jupyter**?

Una aplicación web de código abierto para documentos interactivos.

| Etimología y Propósito

El nombre **Jupyter** es un acrónimo de los tres lenguajes principales de su diseño original:

- ✓ **Ju** - Julia
- ✓ **Py** - Python
- ✓ **R** - R

Es la herramienta estándar de facto para la ciencia de datos y la investigación académica a nivel global.



| La Arquitectura de Celdas

Celdas de Código

Escriba funciones, clases o algoritmos. Puede ejecutar cada celda de forma independiente y ver el resultado inmediatamente debajo, facilitando la depuración rápida.

Celdas de Markdown

Inserte explicaciones, notas o documentación técnica. Soporta formato enriquecido, enlaces y notación científica avanzada.

Notación Científica Avanzada



Soporte para LaTeX

Jupyter permite integrar fórmulas matemáticas complejas directamente en el documento. Esto es vital para explicar la lógica detrás de los modelos estadísticos.

$$E = mc^2$$

Combine la teoría matemática con el código ejecutable en un solo flujo narrativo.

| Flujo de Trabajo Iterativo



Exploración

Cargue pequeñas partes de sus datos para probar transformaciones rápidamente.



Iteración

Corrija celdas específicas sin tener que volver a procesar todo el programa.



Presentación

Convierta sus análisis en documentos listos para ser compartidos con otros.

Visualización In-Situ

Renderice gráficos directamente en el navegador como parte del documento.

Al generar gráficos con bibliotecas como **Matplotlib** o **Seaborn**, los resultados aparecen inmediatamente debajo del código.

Esto permite un análisis visual continuo, fundamental para la toma de decisiones basada en datos.



| Notebook vs. IDE Tradicional

Característica	Jupyter Notebook	IDE (Ej: VS Code)
Objetivo Principal	Experimentación y Análisis	Construcción de Software
Ejecución	Por Celdas (Iterativo)	Script Completo / Debugger
Visualización	Integrada en el documento	Ventanas Externas / Terminal
Documentación	Markdown y LaTeX Nativo	Comentarios en Código

| La Bitácora Científica

3+

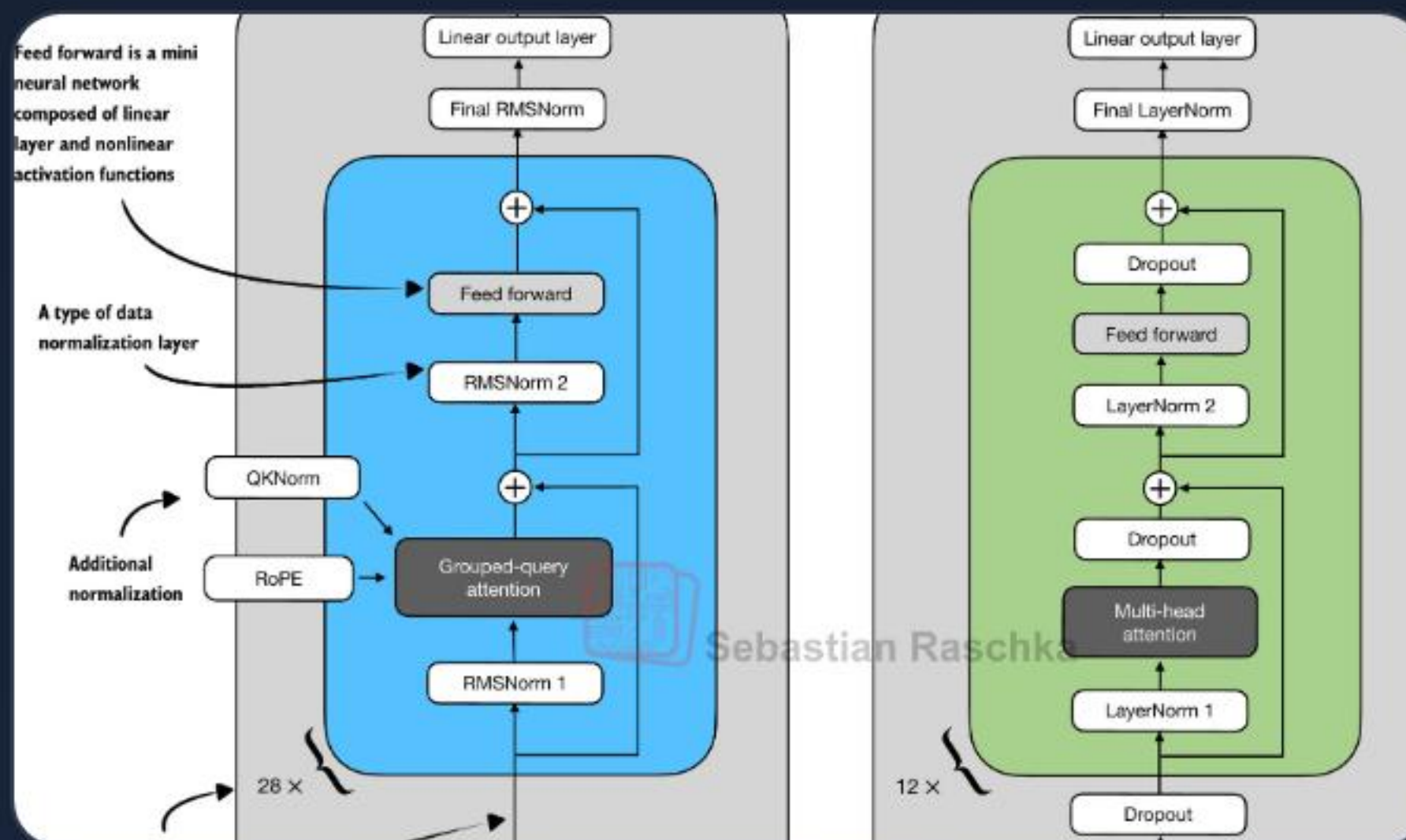
Lenguajes Core

Más que un Editor

Jupyter no es solo una herramienta de escritura; es una bitácora viva de su proceso de pensamiento.

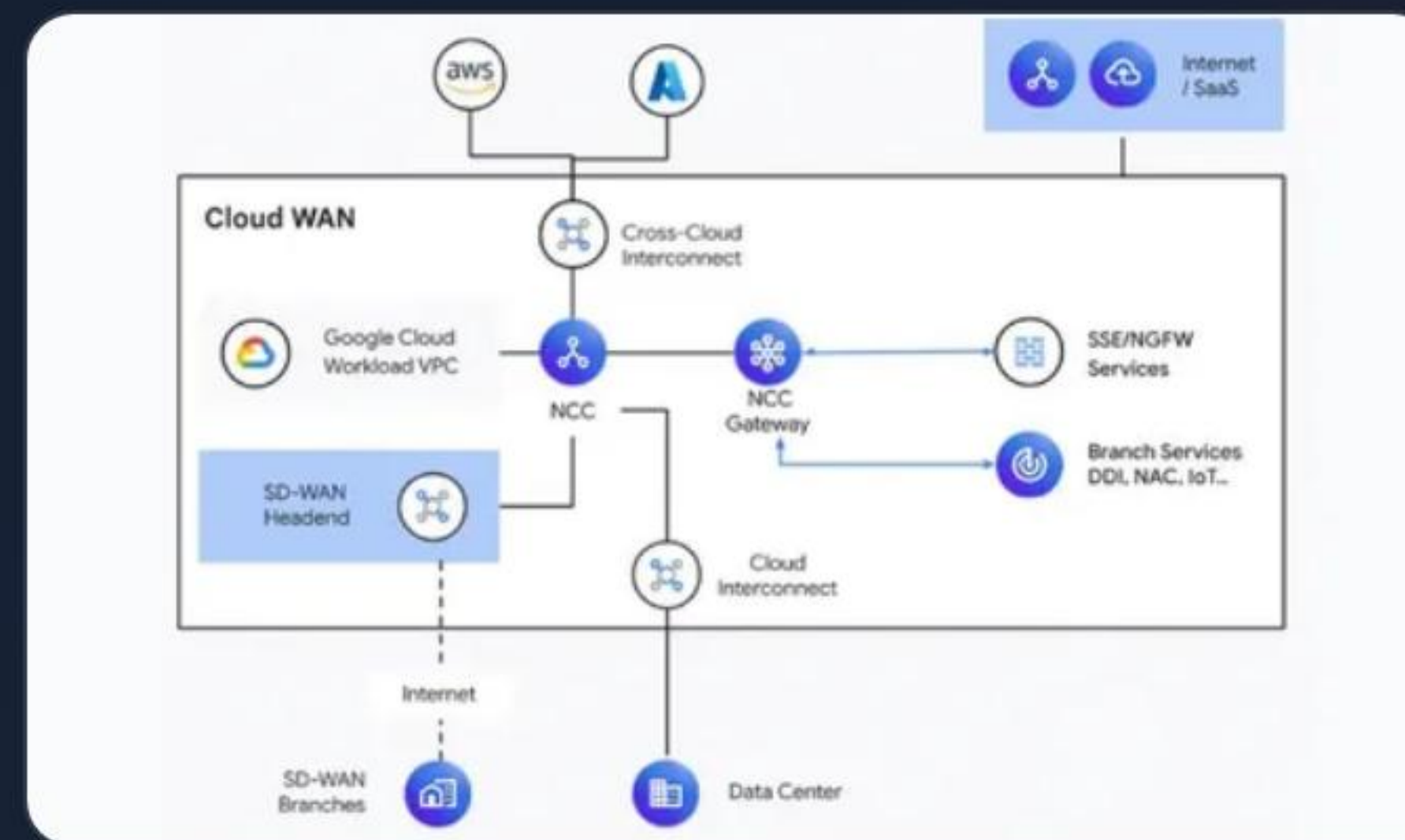
A diferencia de un editor común pensado para aplicaciones grandes, Jupyter está diseñado para que el analista pueda "conversar" con sus datos de forma fluida.

El Ecosistema Jupyter



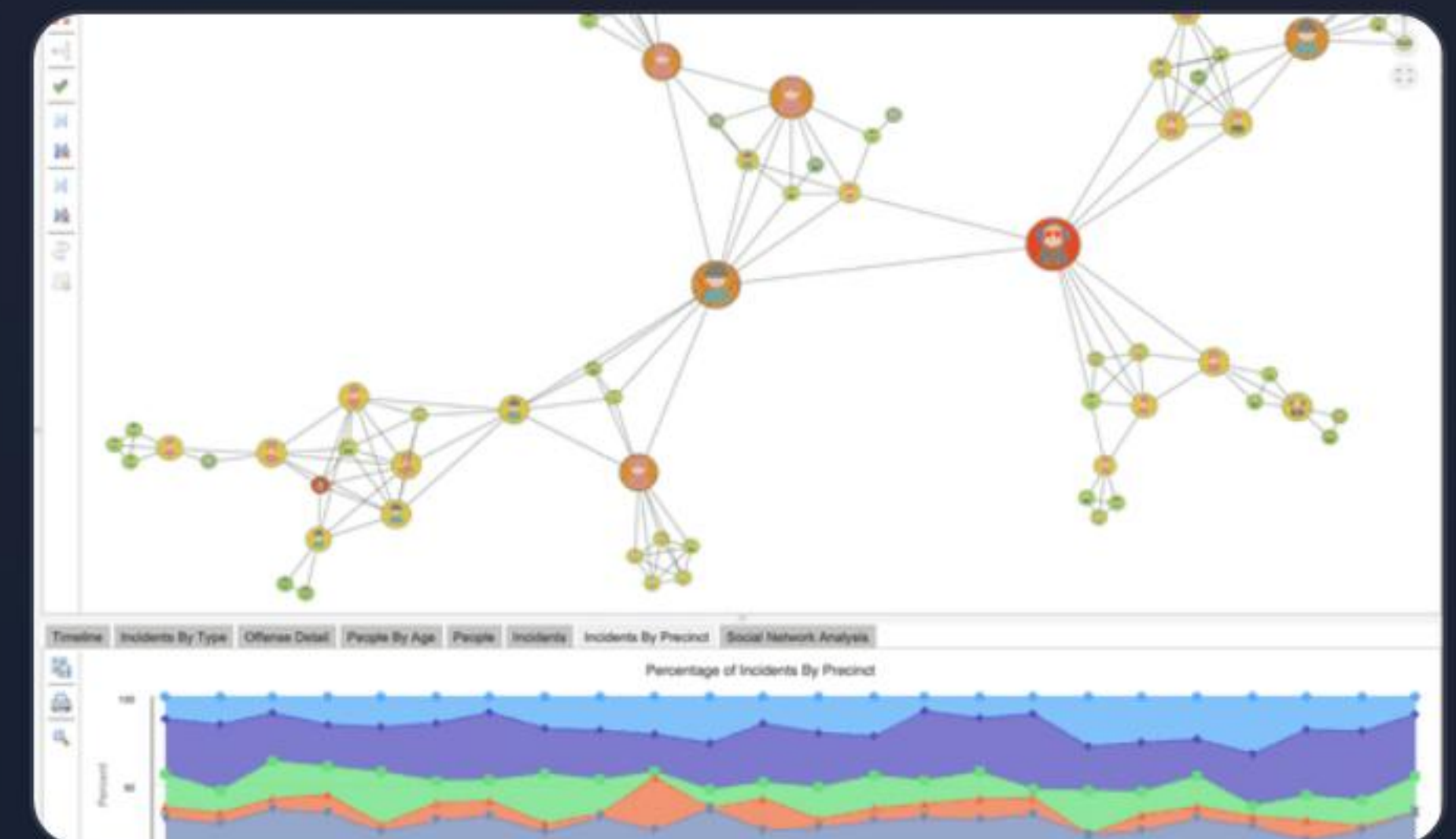
Formato .ipynb

Documentos que guardan código, texto y resultados en un solo archivo.



Google Colab

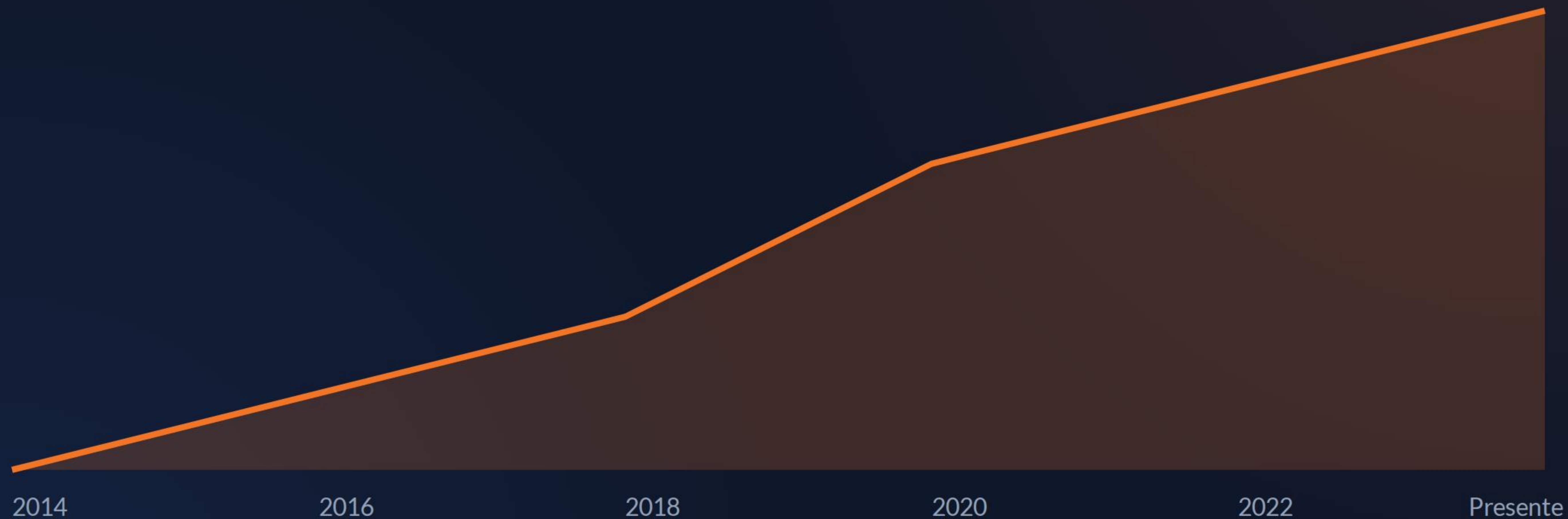
La versión en la nube que permite ejecutar Jupyter en servidores de Google.



Distribución

Anaconda instala Jupyter junto con todas las librerías científicas necesarias.

| Adopción en la Ciencia de Datos



Crecimiento exponencial en la creación de repositorios basados en .ipynb desde el lanzamiento del Proyecto Jupyter.

¿Preguntas?

Gracias por su atención.

Python | Data Science | Research

Image Sources



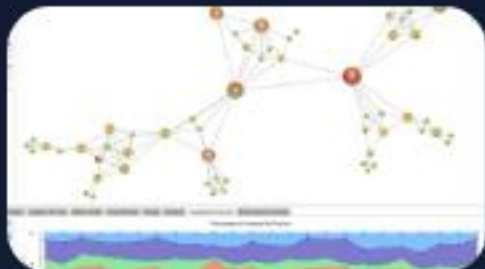
<https://user-images.githubusercontent.com/35577566/153917389-f9e3cbbf-8c14-47f7-a8ae-a3dcdbd60f4a8.png>

Source: julialang.org



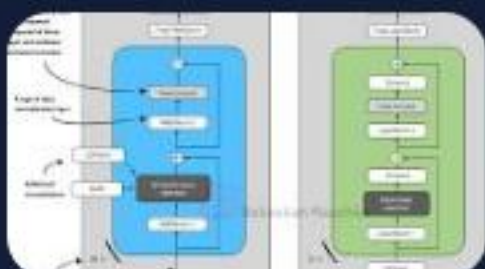
<https://i.ytimg.com/vi/b8muxQAvwOI/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AO4n4CLA0Nb60jecED75vjMonl8LoVm-2Mg>

Source: www.youtube.com



https://blog.tomsawyer.com/hs-fs/hubfs/Blog/2024.05.22.0.FraudDemo.Centrality.Swimlanes_optimized_100.png?width=629&height=495&name=2024.05.22.0.FraudDemo.Centrality.Swimlanes_optimized_100.png

Source: blog.tomsawyer.com



[https://substackcdn.com/image/fetch/\\$s_!GGk9!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fa8fa602a-aa4d-4526-9252-c2f09dd5de92_1871x1920.png](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!GGk9!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fa8fa602a-aa4d-4526-9252-c2f09dd5de92_1871x1920.png)

Source: magazine.sebastianraschka.com



https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/images/CloudWAN_inline2.width-500.format-webp.webp

Source: blog.google